

Trabalho N^o 07 - Combined M-MRAC + LS

COE603 - Controle Adaptativo

Caio Cesar Leal Verissimo - 119046624

Leonardo Soares da Costa Tanaka - 121067652

Lincoln Rodrigues Proença - 121076407

Engenharia de Controle e Automação - UFRJ

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

Julho de 2025

Conteúdo

1	Descrição do Algoritmo	2
1.1	Introdução ao Algoritmo	2
1.2	Análise de Estabilidade	2
1.3	Resumo do Algoritmo	2
2	Resultados das Simulações	2
3	Discussão dos Resultados	2

1 Descrição do Algoritmo

1.1 Introdução ao Algoritmo

1.2 Análise de Estabilidade

1.3 Resumo do Algoritmo

Subsistema	Equação	Ordem
Planta	$y = P(s) u$	n
Modelo	$y_m = M(s) r$	n
Erro de rastreamento	$e_a = \text{sign}(k_p)(y - y_m)$	
Filtros SV	$\dot{\omega}_1 = A_f \omega_1 + b_f u$ $\dot{\omega}_2 = A_f \omega_2 + b_f y$	$n - 1$
Regressor	$\omega^T = [\omega_1^T \quad y \quad \omega_2^T \quad r]$	
Filtro ξ	$\dot{\xi} = -\ell_0 \xi + \omega, \quad \ell_0 > a_m$	$2n$
Lei de controle	$u = \theta^T \omega + \dot{\theta}^T \xi$	
Lei de adaptação	$\dot{\theta} = -\Gamma \xi e_a - \sigma \Delta, \quad \Gamma = \Gamma^T > 0, \quad \sigma > 0$ $\Delta = \theta - \psi$	$2n$
Filtros auxiliares	$\dot{\zeta} = -\ell_0 \zeta + u$ $\dot{\varphi} = -\ell_0 \varphi + e_0$	1
Predição	$\hat{\zeta} = \psi^T \phi$ $\phi = \xi + [\mathbf{0}^T \quad (e_0 - \alpha \varphi)]^T, \quad \mathbf{0} \in \mathbb{R}^{2n-1}$	
Erro de predição	$\varepsilon = \hat{\zeta} - \zeta$	
Estimador LS	$\dot{\psi} = -R \left(\tau \phi \varepsilon - \frac{\sigma}{\beta} \Gamma^{-1} \Delta \right), \quad \tau > \frac{1}{2}, \quad \beta > 0$ $\dot{R} = -\frac{R \phi \phi^T R}{m^2}, \quad R(0) = R^T(0) > 0$ $m^2 = 1 + \kappa \phi^T R \phi, \quad \kappa \geq 0$	$2n$ $4n^2$

Tabela 1: Resumo dos subsistemas, equações e ordens no controle adaptativo

Dimensão total do sistema: $N = 10n + 4n^2$

2 Resultados das Simulações

3 Discussão dos Resultados